Asentamiento por consolidación

Mecánica de suelos · MS-5.2 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Si el estrato de arcilla tuviera el doble de espesor, con los mismos esfuerzos, el asentamiento…

a) Sería aproximadamente el doble b) No cambiaría c) Sería menor

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. De la deformación de la muestra al asentamiento

Si el estrato tiene espesor H y relación de vacíos inicial e_0, un cambio Δe produce un asentamiento $S = \Delta e\, H/(1 + e_0)$. Δe se obtiene de la curva de compresibilidad entre el esfuerzo efectivo inicial σ'_0 y el final $\sigma'_0 + \Delta\sigma$, evaluados a la _____.

σ'_0 se calcula como en MS-4.1 y $\Delta\sigma$ con Boussinesq o con el método 2:1 (MS-4.2 y MS-4.3). Si el estrato es grueso, conviene dividirlo en subcapas y sumar.

2. Tres casos

En una arcilla _____ se usa C_c. En una _____ se usa C_s mientras $\sigma'_0 + \Delta\sigma \le \sigma'_p$; si se rebasa σ'_p, se suma un tramo con C_s hasta σ'_p y otro con C_c desde σ'_p. Por eso conocer σ'_p cambia mucho el resultado.

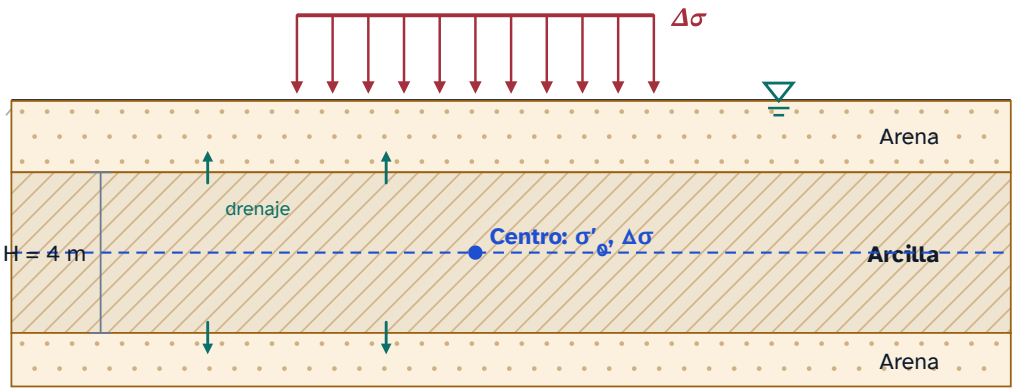


Figura 1. *Estrato de arcilla entre arenas: los esfuerzos se evalúan en su punto medio.*

3. Fórmulas

- Normalmente consolidada: $S = C_c\,H/(1+e_0)\,\log((\sigma'_0+\Delta\sigma)/\sigma'_0)$
- Preconsolidada sin rebasar σ'_p: $S = C_s\,H/(1+e_0)\,\log((\sigma'_0+\Delta\sigma)/\sigma'_0)$
- Rebasando σ'_p: $S = H/(1+e_0)\,[C_s\log(\sigma'_p/\sigma'_0) + C_c\log((\sigma'_0+\Delta\sigma)/\sigma'_p)]$

4. Ejemplo guiado

Un estrato de arcilla normalmente consolidada de 4 m de espesor tiene e_0 = 0.95 y C_c = 0.35. En su punto medio, σ'_0 = 6.5 t/m² y la obra produce $\Delta\sigma$ = 4.2 t/m². Calcula el asentamiento.

Datos

$H = 400\ \text{cm}$

$e_0 = 0.95$

$C_c = 0.35$

$\sigma'_0 = 6.5\ \text{t/m}^2$

$\Delta\sigma = 4.2\ \text{t/m}^2$

Fórmulas

$$S = C_c\,H/(1+e_0)\,\log((\sigma'_0+\Delta\sigma)/\sigma'_0)$$

Sustitución

Resultado

> **Ojo con esto.** Usar el espesor en metros y reportar el asentamiento en centímetros sin convertir. Si *H* se escribe en cm, *S* sale en cm.